2.2 一元函数的求导法则

2021年10月9日 8:32

4. 若 $f(x-1)=x^2-1$，则 $f'(x)=$ A ( )

A. $2x+2$　　B. $x(x+1)$　　C. $x(x-1)$　　D. $2x-1$

$f'(x-1)=2x$　　$f'(x)=$

令 $x-1=t$，则 $x=t+1$

$f'(t)=2(t+1)$

$f'(x)=2x+2$

已知 $f[g(x)]$ 的关系式，求 $f(x)$

5. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x$，且 $f(0)=0$，则 $f(x)=$ D ( )

A. $\cos x+\frac{1}{2}\cos^2 x$　　B. $\sin x-\frac{1}{2}\sin^2 x$　　C. $x-\frac{1}{2}x^2+1$　　D. $x-\frac{1}{2}x^2$

$f'(x) \xrightarrow{\text{积分}} f(x)$

$f'(\sin^2 x) \longrightarrow f'(x) \longrightarrow f(x)$

$f'(\sin^2 x)=1-\sin^2 x$

令 $\sin^2 x=t$　　$f'(t)=1-t$

$f'(x)=1-x \xrightarrow{\text{积分}} f(x)=x-\frac{1}{2}x^2+C$

$\Rightarrow C=0$

6. 设 $f(e^x)=\frac{1}{1+x^2}$，则 $f'(x)=$ A ( )

A. $-\frac{2\ln x}{x(1+\ln^2 x)^2}$　　B. $-\frac{2\ln x}{(1+\ln^2 x)^2}$　　C. $-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$　　D. $-\frac{1}{(1+x^2)^2}$

$f[g(x)] \to f(x) \to f'(x)$

$f(x)=\frac{1}{1+(\ln x)^2}$

$f'(x)=-\frac{2\ln x\cdot\frac{1}{x}}{(1+\ln^2 x)^2}=-\frac{2\ln x}{x(1+\ln^2 x)^2}$

令 $e^x=t$，　$x=\ln t$

$f(t)=\frac{1}{1+(\ln t)^2}$

$g(x)=1+\ln^2 x$

$g'(x)=0+2\ln x\cdot\frac{1}{x}$

8. 设函数 $g(x)$ 可微，$h(x)=e^{1+g(x)}$，$h'(1)=1$，$g'(1)=2$，则 $g(1)=$ ( C )

A. $\ln 3-1$　　B. $-\ln 3-1$　　C. $-\ln 2-1$　　D. $\ln 2-1$

$h'(x)=e^{1+g(x)}\cdot[g'(x)]$

$h'(1)=e^{1+g(1)}\cdot g'(1)$

$1=e^{1+g(1)}\cdot 2$

$e^{1+g(1)}=\frac{1}{2}$

$1+g(1)=\ln\frac{1}{2}$

$g(1)=-1-\ln 2$

1. 设 $y=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$，则 $y'\big|_{x=0}=$ ___1___.

$y'=\frac{\frac{1}{1+x}\cdot(1+x)-\ln(1+x)}{(1+x)^2}$

$1-\ln(1+x)$

$$= \frac{1-\ln(1+x)}{(1+x)^2}$$

$$y'\big|_{x=0} = 1$$

4. 设 $y=\frac{\cos x}{e^x}-3(1+x^2)\arctan x$，则 $y'=$ _____.

$$y = \cos x\cdot e^{-x} - 3(1+x^2)\arctan x$$

$$y' = -\sin x\cdot e^{-x} + \cos x\cdot(-e^{-x}) - 3\left(2x\arctan x + (1+x^2)\cdot\frac{1}{1+x^2}\right)$$

$$= -\sin x\cdot e^{-x} - \cos x\cdot e^{-x} - 6x\arctan x - 3$$

10. 已知 $y=\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})$，则 $y'=$ _____.

$$\left(\sqrt{a^2+x^2}\right)'_{(a^2+x^2)}\cdot(a^2+x^2)'_x$$

$$y' = \frac{1}{x+\sqrt{a^2+x^2}}\cdot\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{a^2+x^2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{a^2+x^2}}\cdot 2x$$

$$\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

$$= \frac{\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{\sqrt{a^2+x^2}}}{x+\sqrt{a^2+x^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}$$

N UTA

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\,dx = \ln\left|x+\sqrt{a^2+x^2}\right| + C$$

11. 设 $f(x)=x^2e^{\frac{1}{x}}$，而 $h(t)$ 满足条件 $h(0)=3$，$h'(t)=\sin^2\left(t+\frac{\pi}{4}\right)$，则 $\frac{d}{dt}f[h(t)]\Big|_{t=0}=$ _____.

$$\frac{d}{dx}\int_{-1}^{1} x\ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right)dx$$

$$f'[h(t)]\cdot h'(t)\Big|_{t=0}$$

$$f'(x)=2xe^{\frac{1}{x}}+x^2\cdot e^{\frac{1}{x}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$f'(3)=6e^{\frac{1}{3}}-e^{\frac{1}{3}}$$

$$=5e^{\frac{1}{3}}$$

$$=f'[h(0)]\cdot h'(0)$$

$$=f'(3)\cdot\underbrace{\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right)}_{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}$$

$$=5e^{\frac{1}{3}}\cdot\frac{1}{2}$$

$$=\frac{5}{2}e^{\frac{1}{3}}$$

12. 已知 $\frac{d}{dx}\left[f\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=\frac{1}{x}$，则 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=$ _____.

15. 若 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty} t\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2tx}$，则 $f'(t)=$ _____.

$$\lim_{x\to\infty} t\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2tx} = t\underbrace{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2tx}}_{1^{\infty}}$$

其中 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2tx} = e^{\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}-1\right)\cdot 2tx}$

$$= e^{2t}$$

所以 $f(t)=t\cdot e^{2t}$ $\quad f'(t)=e^{2t}+t\cdot e^{2t}\cdot 2$

$$= (2t+1)e^{2t}$$

4. 设函数 $f(x)=\frac{x}{1-\sin x}+\frac{1}{2}x^2$，求 $f'(\pi)$.

$$f'(x)=\frac{1-\sin x-x\cdot(-\cos x)}{(1-\sin x)^2}+x$$

$$=\frac{1-\sin x+x\cos x}{(1-\sin x)^2}+x$$

$\sin\pi=0$

$$f'(\pi)=1+\pi\cos\pi+\pi$$

$$=1-\pi+\pi=1$$

6. 设 $f(x)=3^x$，$g(x)=x^3$，求 $f'[g'(x)]$.

由 $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 复合而来

$f'(x)=3^x\cdot\ln 3$

$g'(x)=3x^2$

$f'[g'(x)]=3^{3x^2}\cdot\ln 3$

$f(x)$的关系式，

$f[g(x)]$的一

7. 已知 $y=\sqrt{1+f(\ln x)}$，其中 $f$ 具有一阶连续导数，求 $y'$.

$y'=\dfrac{1}{2\sqrt{1+f(\ln x)}}\cdot f'(\ln x)\cdot\dfrac{1}{x}$

$(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$(\sqrt{\square})'_x=\dfrac{\square'}{2\sqrt{\square}}$

8. 已知 $y = f(2x)$，$f'(x) = \arctan x^2$，计算 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{1}{2}}$.

$$\frac{dy}{dx} = f'(2x) \cdot 2 = 2\arctan 4x^2$$

$$f'(x) = \arctan x^2$$

$$f'(2x) = \arctan (2x)^2 = \arctan 4x^2$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=\frac{1}{2}} = 2\arctan 1 = \frac{\pi}{2}$$